

**KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**

27 Mayıs 2025



BAP Sistemi Hakem Atama Modülü

Bünyamin Erdoğan

2218121046

1 Giriş

Bu proje, BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) sistemi için hakem atama sürecini otomatikleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Projenin temel amacı, projeler ile hakemlerin uzmanlık alanları arasındaki benzerlikleri hesaplayarak en uygun hakem eşleştirmesini yapmaktır. Veri seti, TÜBİTAK proje arşivi ve KSBÜ BAPSİS proje arşivinden manuel olarak toplanmıştır. Hakem veri seti ise tamamen sentetik olarak oluşturulmuş ve sistemde kullanılmıştır. Bu durum, model çıktılarının analizinde önemli bir faktör olarak ele alınmıştır.

2 Veri Toplama ve Ön İşleme

2.1 Veri Toplama

Projemizde kullanılan hakem verileri, gerçek bir veri setinden veya hazır bir kaynaktan alınmamıştır. Tüm veriler, projenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde manuel olarak oluşturulmuştur. Ayrıca kullandığımız proje içerikleri verileri ise Tubitak Proje Arşivi ve KSBÜ BAPSİS proje arşivi internet sitelerinden el ile kopyalanmıştır. Bu yaklaşımı seçmemizin temel nedeni, sistemin test edilmesi ve algoritmanın doğrulanması için uygun bir test verisi seti elde etmektir.[5][14]

Oluşturduğumuz veri setleri iki ana kategoriden oluşmaktadır:

2.1.1 Projeler Veri Seti

Projeler veri setimizde şu alanlar bulunmaktadır:

- Proje ID: Benzersiz tanımlayıcılar
- Başlık: Çeşitli akademik alanlardan proje başlıkları
- Anahtar Kelimeler: Projeleri tanımlayan anahtar kelimeler

2.1.2 Hakemler Veri Seti

Hakemler veri setimizde şu alanlar bulunmaktadır:

- Hakem ID: Benzersiz tanımlayıcılar
- İsim: Akademik unvanlar ve isimler
- Uzmanlık Alanları: Farklı akademik disiplinler
- Geçmiş Proje Başlıkları: Değerlendirilmiş proje örnekleri

2.2 Veri Ön İşleme

Oluşturulan veriler üzerinde, word embedding kısmına temel olması amacıyla kapsamlı bir ön işleme süreci uygulanmıştır. Bu süreçte Python dilinde sıkça kullanılan nltk (Natural Language Toolkit) kütüphanesinden faydalanılmıştır.[8]:

- Tüm metinler küçük harfe dönüştürüldü
- Noktalama işaretleri ve sayısal değerler temizlendi
- Gereksiz boşluklar düzenlendi
- Özel karakterler standardize edildi

İşlenmiş veriler, CSV formatında saklanmaktadır. Orijinal veriler ise korunmaktadır. Tüm dosyalar UTF-8 karakter kodlaması kullanılarak, Türkçe karakter desteği korunarak kaydedilmiştir.

3 Word Embeddings

Veri ön işleme adımının ardından, metin verilerini benzerlik hesaplamasında kullanabilmek adına kelimelerin sayısal temsillerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, kelimeler arasındaki anlamsal ilişkileri koruyarak her birini çok boyutlu vektörlerle temsil eden word embeddings yöntemlerine başvurulmuştur. Bu çalışmada iki farklı gömme yaklaşımı kullanılmıştır: biri derin öğrenme tabanlı MiniLM modeli, diğeri ise istatistiksel FastText modelidir.

3.1 MiniLM Modeli

MiniLM, BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) mimarisine dayalı, daha hafif ve hızlı bir varyanttır. Bu çalışmada kullanılan MiniLM modeli, Sentence-BERT (S-BERT) yapısı üzerine kuruludur. S-BERT, cümle düzeyinde anlam karşılaştırmaları yapabilen, transformer tabanlı bir dil modelidir. Özellikle metin benzerliği, kümeleme, bilgi çıkarımı gibi görevlerde başarılı sonuçlar vermektedir.

Bu model, metinleri anlamlı vektörlere dönüştürürken her bir kelimenin bağlam içindeki yerini dikkate alarak daha derin anlam yakalamayı mümkün kılmıştır. Model, Hugging Face üzerinden önceden eğitilmiş halde alınmış ve sentence-transformers kütüphanesi aracılığıyla kullanılmıştır.[12]

MiniLM modelinin başarısının arkasında yatan yapı Self-Attention mekanizmasıdır. Self-Attention mekanizması, her kelimenin cümledeki diğer kelimelerle olan ilişkisini anlamaya çalışır. Bunun için her kelimayı Query, Key ve Value diye üç farklı vektöre ayırır. **Örnek cümle:** "Kedi ağaca tırmandı."

- **Query (Sorgulayan Kelime):** Her kelime, cümledeki diğer kelimelerle ilişkisini sorgular. Mesela, "Kedi" kelimesi, cümledeki diğer kelimelere bakarak, "ağaç" ve "tırmandı" kelimeleriyle ne kadar ilişkili olduğunu anlamaya çalışır.
- **Key (Anahtar Kelimeler):** Diğer kelimeler, Query kelimelerine cevap vermek için bir anahtar işlevi görür. Örneğin, "Ağaç" kelimesi, "Kedi" kelimesine cevap olarak bir anahtar gibi çalışır ve "tırmandı" eylemiyle nasıl ilişkili olduğunu gösterir.
- **Value (Değer):** Son olarak, her kelime kendine ait bir Value değeri taşır. Bu değer, kelimenin anlamını temsil eder. "Kedi" kelimesinin değeri, bir hayvanı, "ağaç" kelimesinin değeri ise bir nesneyi temsil eder.

Self-Attention, bu üç vektörü kullanarak, kelimeler arasındaki bağları anlamaya çalışır. Yani, "Kedi" kelimesi "Ağaç" kelimesiyle nasıl ilişkili olduğunu ve "Tırmandı" kelimesiyle nasıl bağlantılı olduğunu değerlendirir. Böylece cümledeki her kelime, anlamını daha doğru bir şekilde öğrenir.

3.2 FastText Modeli

FastText, Facebook AI Research tarafından geliştirilen, kelime düzeyinde *word embeddings* oluşturan bir modeldir. *Word2Vec* gibi klasik modellerin ötesine geçerek kelimeleri sadece tek bir bütün olarak değil, alt-kelimelere (*subword units*) ayırarak öğrenir. Bu özellik, özellikle Türkçe gibi eklemeli dillerde büyük avantaj sağlamaktadır.

- **Alt-kelimeler üzerinden öğrenme:** Örneğin "doktorlar" kelimesi, "dok", "tor", "lar" gibi parçalara ayrılır ve bu parçaların vektörleri üzerinden genel kelime vektörü hesaplanır.
- **Düşük frekanslı kelimelere karşı dayanıklı:** Nadir geçen kelimeler bile alt parçalardan öğrenilebildiği için anlamlı temsiller elde edilir.
- **Kelime düzeyinde gömme:** Her bir kelime, sabit boyutta ve anlamsal açıdan zengin bir vektör ile temsil edilir.

Bu projede Türkçe için önceden eğitilmiş FastText modeli kullanılmıştır (`cc.tr.300.bin`).[10] Her kelime bu model aracılığıyla 300 boyutlu bir vektöre dönüştürülmüş ve metin düzeyinde ortalama alma yöntemiyle doküman temsilleri oluşturulmuştur.

FastTextin başarısının altında yatan model ise CBOW modelidir. FastText'in kullandığı bir başka önemli model olan CBOW (Continuous Bag of Words), kelimeleri bağlamlarıyla tahmin etmeye çalışır. Bu modelde, çevredeki kelimeler (bağlam kelimeleri) alınarak, hedef kelime tahmin edilmeye çalışılır. Örneğin, "Kedi ağaca tırmandı" cümlesinde, "Kedi" ve "Ağaca" kelimelerinin vektörleri birleştirilir ve bu bağlamla "Tırmandı"

kelimesi tahmin edilmeye çalışılır. Model, bağlam kelimelerinin ortalama vektörlerini kullanarak hedef kelimenin vektörünü doğru şekilde tahmin etmeye çalışır ve bu süreçte modelin hatalarını minimize etmek için geriye yayılım (backpropagation) yöntemiyle ağırlıklar güncellenir[2]. Bu sayede, bağlamdaki kelimelerle ilişkili doğru vektörler öğrenilir.[15]

4 Cosine Similarity

Kelime gömme (embedding) adımlarının ardından, belgeler veya metin parçaları arasındaki anlamsal benzerliği ölçmek için Cosine Similarity (Kosinüs Benzerliği) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, iki vektör arasındaki açıyı baz alarak benzerlik hesaplayan, özellikle metin madenciliği ve doğal dil işleme (NLP) uygulamalarında sıkça tercih edilen bir tekniktir.

4.1 Cosine Similarity Nedir?

Cosine Similarity, iki vektör arasındaki açının kosinüsünü hesaplar. Bu değer -1 ile 1 arasında bir skordur:

- 1 değeri, iki vektörün aynı yönü gösterdiğini (yani tamamen benzer olduğunu),
- 0 değeri, iki vektörün birbirine dik olduğunu (ilişkisiz),
- -1 değeri ise zıt yönleri gösterdiğini (tamamen zıt) ifade eder.

Ancak doğal dil işleme uygulamalarında elde edilen embedding vektörleri genellikle negatif olmayan sayılardan oluştuğu için, pratikte *Cosine Similarity* skoru genellikle 0 ile 1 arasında değişmektedir.

Matematiksel Formülü;

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

Burada:

- $A \cdot B$: A ve B vektörlerinin skaler çarpımı,
- $\|A\|$: A vektörünün normu,
- $\|B\|$: B vektörünün normu,
- $\cos(\theta)$: A ve B arasındaki açığa karşılık gelen kosinüs değeri.

Cosine Similarity hesaplaması için *scikit-learn* kütüphanesinin `sklearn.metrics.pairwise.cosine` fonksiyonu kullanılmıştır. Bu fonksiyon, verilen iki vektör arasındaki benzerliği hesaplamak için etkili bir yöntem sunar. `cosine_similarity` fonksiyonu, veri noktalarındaki tüm

çiftler için benzerlik skorları üretir ve bu skorlar, iki vektör arasındaki açıyı hesaplamak için kullanılan formülle bağlantılıdır. Bu yöntem, çok büyük veri setlerinde dahi hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilmektedir.[6]

5 Karşılaşılan Hatalar

Bu bölümde, proje sürecinde karşılaşılan teknik zorluklar ve bu sorunları çözmek için uygulanan yöntemler açıklanmaktadır. Çalışma boyunca hem kullanılan modeller hem de geliştirme ortamıyla ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır.

5.1 No module named "fasttext" Hatası

Projede FastText modelini kullanmaya çalışırken, "pip install fasttext" komutunu kullanmış olmama rağmen, No module named 'fasttext' hatasıyla karşılaşıldı. FastText, genellikle Linux ve macOS için tasarlanmış bir kütüphane olduğundan, Windows işletim sisteminde kurulumu ve çalıştırılması zorlu olmuştur. Sorunun çözümü için aşağıdaki adımlar izlenmiştir:

- **Wheel Dosyasının Elle Kurulumu:** Doğrudan pip ile kurulum mümkün olmadığından, https://github.com/mdrehan4all/fasttext_wheels_for_windows adresinden uyumlu bir wheel dosyası indirilerek manuel kurulum yapılmıştır.
- **Python Sürüm Uyumu:** FastText, bazı Python sürümleriyle uyumsuz çalıştığı için Python sürümü 3.13'den 3.11.0'a düşürülmüştür.

Bu adımlarla birlikte, FastText kütüphanesi başarıyla çalıştırılmıştır.

5.2 NameError: name 'init_empty_weights' is not defined Hatası

MiniLM modeli çalıştırılırken NameError: name 'init_empty_weights' is not defined hatasıyla karşılaşmıştır. Bu sorun, kullanılan Hugging Face Transformers kütüphanesinin bazı sürümlerinin belirli model fonksiyonlarını desteklememesinden kaynaklanmıştır:

- **Hata Nedeni:** Modelin çalıştırılmaya çalışıldığı sürümde, gerekli fonksiyon bulunmamaktadır.
- **Çözüm:** Kütüphanelerin uyumlu sürümleri belirlenmiş ve ilgili kütüphaneler, sürüm uyumunu sağlayacak şekilde manuel olarak güncellenmiştir.

6 Model Özelinde Gözlemler ve Yorum

Yapılan deneyler sonucunda, FastText modelinin daha tutarlı ve mantıklı benzerlik skorları ürettiği gözlemlenmiştir. Bir çok proje için yapılan hakem atamalarında 2 modelde benzer sonuçlar göstermesine rağmen, tüm atama işlemleri göz önünde bulundurulduğunda FastText modelinin MiniLM modeline kıyasla ufak da olsa daha iyi sonuçlar verdiği çıkarımı yapılmıştır. Bu nedenle, bu projenin genel benzerlik analizlerinde FastText modelinden alınan embedding vektörleri tercih edilmiştir. Sonraki süreçler için alternatif modeller de test edilecektir.

Alternatif Model Testleri

En son kullanmakta karar kıldığımız fastText modeline alternatif olarak ayrıca 2 model daha test edildi. Bu amaçla USE ve bert-base-turkish-cased modelleri kullanıldı. USE, Google tarafından geliştirilen NLP modelidir. bert-base-turkish-cased modeli ise BERT tabanlı Türkçe için önceden eğitilmiş modeldir. Türkçe verilerde daha iyi sonuçlar verir. Bu 2 model de kullandığımız fastText modeline kıyasla kötü sonuç vermiştir. USE tabanlı vektörlerle yapılan benzerlik hesaplamaları tamamen kötü sonuçlar vermişken, BERT modeli USE modeline kıyasla gayet iyi; fastText modeline kıyasla ise yetersiz kalmıştır.

roberta_top3_similarity_results.csv	use_top3_similarity_results.csv
1 Proje ID,Hakem ID,Benzerlik	1 Proje ID,Hakem ID,Benzerlik
2 1,1,0.99102986	2 1,14,0.6967433
3 1,10,0.9888127	3 1,141,0.67349136
4 1,326,0.9882808	4 1,201,0.67182356
5 2,226,0.9880645	5 2,196,0.7037839
6 2,314,0.9880289	6 2,21,0.6853052
7 2,24,0.9875392	7 2,236,0.6808095
8 3,3,0.99038184	8 3,314,0.6907131
9 3,314,0.98810565	9 3,189,0.6671442
10 3,51,0.98800105	10 3,52,0.6601181

Şekil 1: Alternatif Modellerin Benzerlik Hesaplaması Sonuçları.

Modül Web Tasarımı

BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) sistemi, bilimsel projeler için, hakem atamaları ve proje süreci takiplerinin yapılmasını amaçlayan bir yazılım çözümüdür. Bu sistem, yetkili kullanıcıların projeleri takip edebilmesini, projeler-hakemler arasında eşleştirme yapabilmesini sağlar. Sistem, admin paneli üzerinden yönetilmekte ve tüm işlemler veritabanı üzerinde gerçekleşmektedir.

Geliştirme Süreci ve Kullanılan Teknolojiler

Proje geliştirilirken aşağıdaki teknolojiler ve yöntemler kullanılmıştır:

- **PHP [13]:** Sunucu tarafı işlemlerini yönetmek için kullanılmıştır. Projeler ve hakemler gibi veriler PHP üzerinden işlenir.
- **MySQL [7]:** Veritabanı yönetimi için MySQL kullanılmıştır. Veritabanı, projeler, hakemler ve atama bilgilerini saklamakta ve bu verilere kolayca erişilmektedir.
- **PDO (PHP Data Objects):** Veritabanı ile güvenli iletişim sağlamak amacıyla PDO kullanılmıştır. Bu, SQL enjeksiyonlarına karşı güvenli bir yöntemdir.

- **HTML, CSS, JavaScript:** Kullanıcı arayüzünün tasarımı ve etkileşimli bileşenler için kullanılmıştır. Admin paneli için modern bir tasarım sağlanmıştır.

XAMPP Kullanımı

XAMPP, PHP ve MySQL veritabanı yönetim sistemini çalıştırabilmek için kullanılan popüler bir yazılım paketidir. Bu proje için yerel geliştirme ortamı oluşturulurken XAMPP kullanılmıştır. XAMPP, Apache sunucusu ve MySQL veritabanı sunucusu içerir, bu sayede PHP ile veritabanı işlemleri rahatlıkla yapılabilir. Aşağıda, XAMPP'nin kurulum ve kullanım süreci açıklanmıştır:

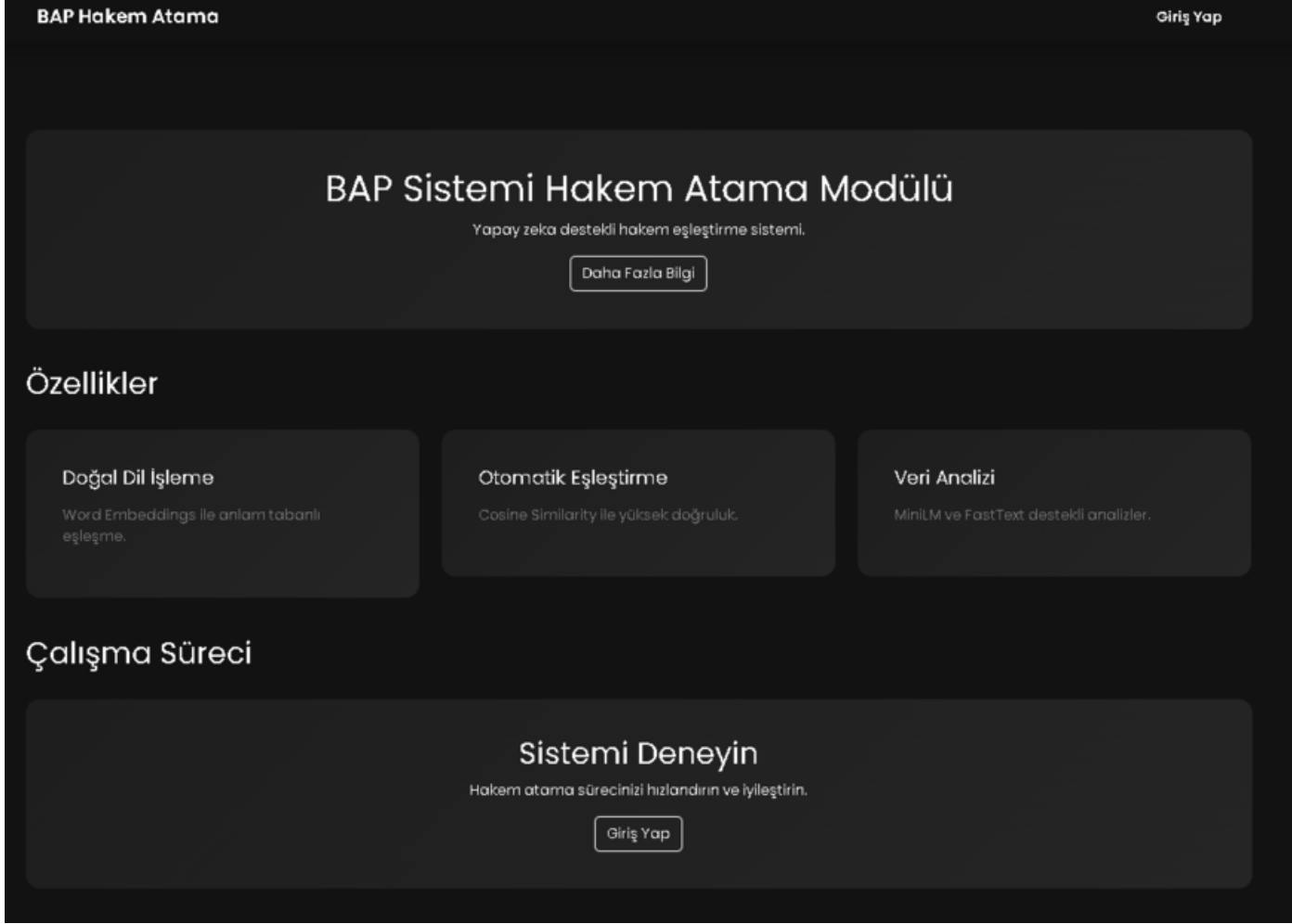
- **Kurulum:** XAMPP, resmi web sitesinden indirilebilir ve işletim sistemine uygun sürüm seçilerek kurulabilir. Kurulum işleminden sonra, Apache ve MySQL sunucuları başlatılabilir.
- **Apache ve MySQL Sunucularının Çalıştırılması:** XAMPP Control Panel üzerinden Apache ve MySQL servisleri başlatılarak, PHP ve MySQL tabanlı uygulamalar çalıştırılabilir.
- **Veritabanı Yönetimi:** XAMPP içerisinde bulunan PhpMyAdmin arayüzü ile veritabanları oluşturulabilir, tablolar eklenebilir ve veritabanı yönetim işlemleri yapılabilir.

XAMPP, geliştiriciye uygulama geliştirme sürecinde gerçek zamanlı hata ayıklama ve test yapabilme imkânı sağlar. Bu proje için de XAMPP, sistemin veritabanı ve sunucu işlemleri için temel ortamı sağlamaktadır.

Sistemin Temel Özellikleri

Hoşgeldiniz Ekranı

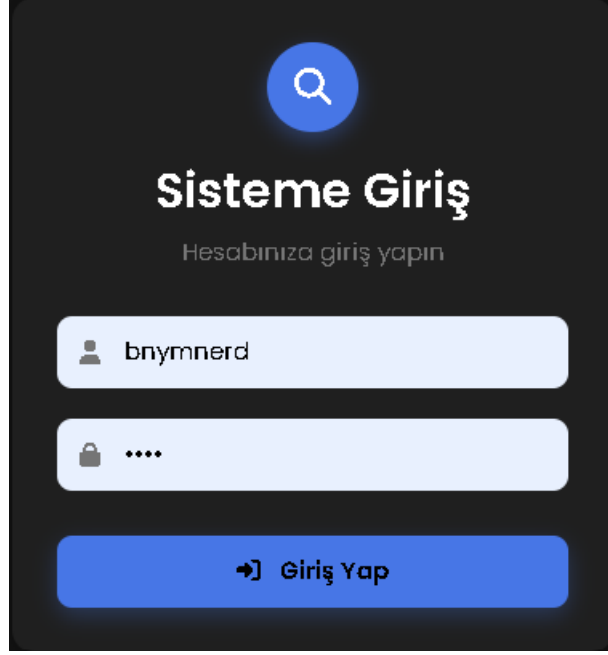
Hoşgeldiniz paneli, sade ve şık bir tasarıma sahiptir. Siyah arka plan ve beyaz aksanlar kullanılarak modern bir arayüz sağlanmıştır. Bu sayfada, kullanıcıya site hakkında bilgi verilir. Ayrıca giriş yapması için login ekranına yönlendiren ibareler bulunur.



Şekil 2: Login ekranı

Kullanıcı Girişi ve Yetkilendirme

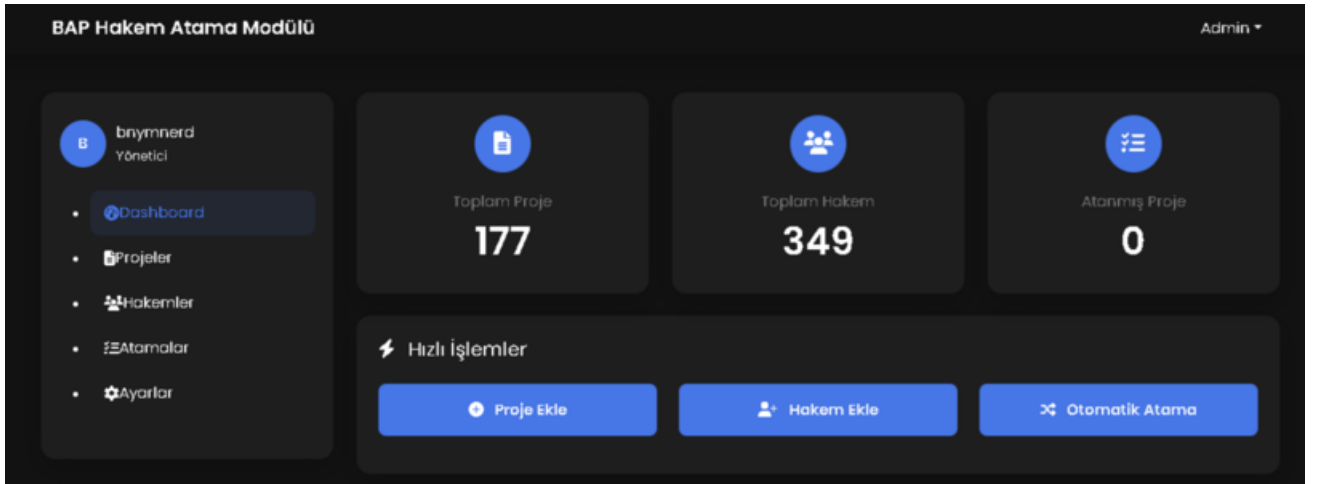
Admin paneline erişim sadece giriş yapmış kullanıcılarla sınırlıdır. Giriş işlemi, PHP oturum yönetimi (`session_start()`) ile gerçekleştirilir ve kullanıcı adı doğrulaması yapıldıktan sonra admin paneline yönlendirilir. Eğer kullanıcı giriş bilgilerini yanlış yazarsa panele ulaşım sağlayamaz.



Şekil 3: Login ekranı

Admin Paneli Yönetimi

Admin paneli, kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Bu panelde **Dashboard**, **Projeler**, **Hakemler**, **Atamalar**, **Ayarlar** gibi başlıklar bulunmaktadır.



Şekil 4: Admin Paneli

- **Dashboard** kısmında, sistemdeki toplam proje sayısı, hakem sayısı ve atanmış proje sayısı gibi istatistiksel bilgiler hızlıca görüntülenebilir.
- Admin, projeler ve hakemler gibi verileri ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.

Admin, projeleri eklemek için projenin başlığı ve anahtar kelimeleri bilgileri girer. Projeler veritabanına kaydedilir. Mevcut projeler düzenlenebilir veya silinebilir. Admin, hakem adı, uzmanlık alanı ve geçmişte yer aldığı projeler bilgilerini girerek de yeni hakemler ekleyebilir. Projeler, belirli bir hakeme atanabilir. Bu süreç, proje gereksinimlerine uygun uzmanlık alanlarına sahip hakemler arasında yapılır. Bu işlem Atamalar sekmesinde yapılır.

Sistemin Genel İşleyişi

- **Admin Girişi:** Kullanıcı, giriş yaptıktan sonra admin paneline yönlendirilir. Paneldeki bilgiler, veritabanındaki en son verilere göre güncellenir.
- **Proje ve Hakem Yönetimi:** Admin, projeleri ve hakemleri veritabanına ekler. Yeni projeler ve hakemler eklendikçe, veritabanı güncellenir.
- **Atama ve Eşleştirme:** Projeler, hakemler arasında eşleştirilir. Admin, projeleri hakemlere atayabilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilir.
- **İstatistik ve Veri Takibi:** Dashboard üzerinden admin, sisteme kaydedilen toplam proje, hakem ve atama sayılarını hızlıca görüntüleyebilir.

Öneriler ve İyileştirmeler

- **Çoklu Hakem Ataması:** Şu an sistemde her proje için yalnızca bir hakem atanabiliyor. Çoklu hakem ataması eklenebilir.
- **Proje ve Hakem Arama Özelliği:** Admin, proje veya hakemleri daha hızlı bulabilmek için arama fonksiyonu ekleyebilir.
- **Gelişmiş Filtreleme:** Admin, projeleri, hakemleri ve atamaları daha ayrıntılı filtreleyebilir, örneğin proje tarihine, hakem uzmanlık alanına göre filtreleme eklenebilir.
- **Oturum zaman aşımı eklenebilir.**

Sonuç

BAP Sistemi, bilimsel projelerin yönetimi için güçlü bir platform sunmaktadır. Admin paneli, kullanıcı dostu ve işlevsel tasarımı ile projelerin, hakemlerin ve atamaların kolayca yönetilmesine olanak sağlar. Veritabanı güvenliği sağlanmış olup, sistem performansı yüksek seviyededir. Ancak, kullanıcı deneyimi ve bazı fonksiyonel iyileştirmeler ile daha verimli hale getirilebilir.

Genel Tasarım İyileştirmesi ve Eklentiler

6.1 Yeni Anasayfa Tasarımı

Şekil 5’de görülen ana sayfa; üstte üniversitenin telefon ve e-posta bilgilerini barındıran bir top-bar, hemen altında logo ve “BAP Sistemi Giriş” butonlu navbar bulunuyor. Ardından “BAP Bilimsel Araştırma Projeleri” başlıklı hero bölümünde kısa tanıtım metni ve “Daha Fazla Bilgi” düğmesi yer alıyor. “BAP Sistemi Özellikleri” bölümünde Doğal Dil İşleme, Benzerlik Hesaplama ve Veri Analizi işlevleri üç ayrı kartla sunulurken, “Çalışma Süreci” bölümünde veri hazırlamadan sonuç onayına kadar dört adımlı akış detaylandırılıyor. Son olarak “Sistemi Hemen Deneyin” çağrı bölümü ile birlikte üniversite logosu, kısa tanıtım ve iletişim bilgilerini içeren footer ile sayfa tamamlanıyor.



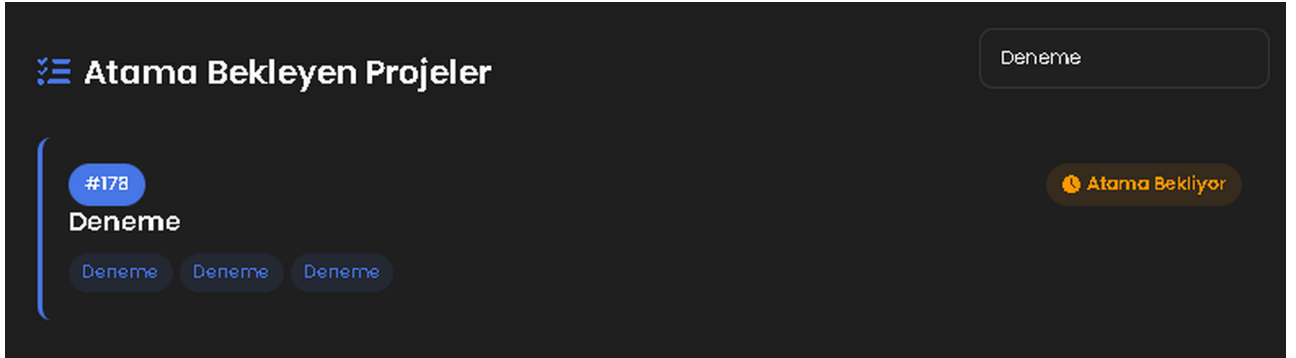
Şekil 5: Yeni index.php Tasarımı

Tasarımda Bootstrap 5’in responsive grid sistemi [1] ve CSS custom properties kulla-

nılarak merkezi stil yönetimi sağlanmış; tipografi için Google Fonts'tan Poppins, ikonlar için Font Awesome [3], kaydırma animasyonları için AOS kütüphanesi [11] tercih edilmiş. JavaScript bağımlılıkları yalnızca CDN üzerinden yüklenen Bootstrap Bundle ve AOS'un minJS dosyalarına indirgenerek performans optimizasyonu hedeflenmiş [4]; arka uçta ise index.php dosyası içerisinde PDO/mysqli tabanlı dinamik içerik getirisi ve oturum yönetimine hazır sade bir PHP altyapısı mevcut [13, 7].

6.2 Atamalar Ekranında Filtreleme Özelliği

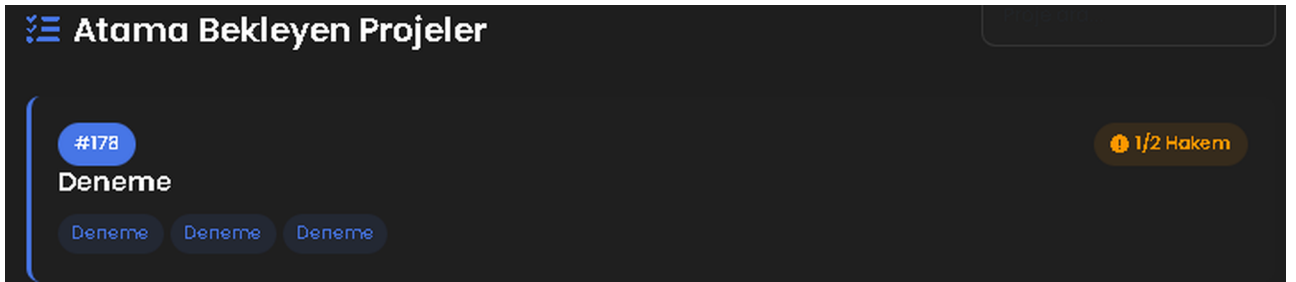
Gerçekleştirilen güncellemeler kapsamında, *assignments.php* sayfasına Şekil 6'de görüldüğü gibi kullanıcı deneyimini önemli ölçüde zenginleştiren proje filtreleme özelliği eklenmiştir. Bu yeni fonksiyon sayesinde kullanıcılar, arama kutusunu kullanarak projeleri başlıklarına göre filtreleyebilmekte, böylece büyük proje havuzları içerisinde aradıkları projelere kolayca erişebilmektedirler. Filtreleme mekanizması, öncelikle halihazırda görüntülenen projeler üzerinde çalışarak hızlı sonuçlar sağlamakta, gerektiği durumlarda ise sorgusunu tüm veritabanı üzerinde genişleterek kapsamlı arama imkanı sunmaktadır. Bu yaklaşım, hem sistem kaynaklarının verimli kullanımını sağlarken hem de kullanıcıları bekletmeden hızlı geri bildirim vererek operasyonel verimliliği artırmaktadır.



Şekil 6: Proje Filtreleme Özelliği

6.3 Atama Güncellemesi

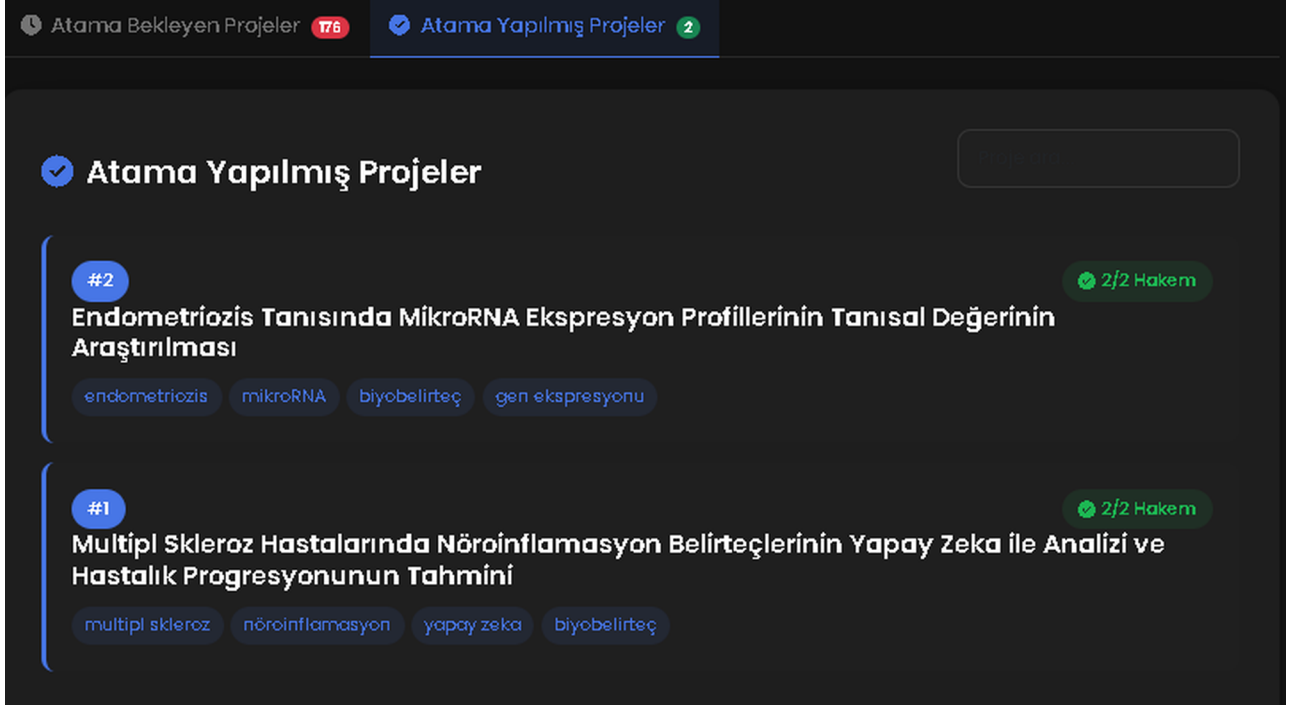
Sistemdeki en önemli yeniliklerden biri, her projeye tam olarak iki hakem atanması zorunluluğudur. Bir projeye ikinci hakem atandığında, sistem otomatik olarak o proje için daha fazla hakem atamasını engeller ve projeyi "Atama Yapılmış Projeler" kategorisine taşır. Henüz iki hakeme ulaşmamış projeler için, Şekil 7'de görüldüğü üzere, arayüzde atama durumunu gösteren belirteçler bulunur. Atama süreci tamamlandığında kullanıcıya görsel geri bildirim sunulur ve atama butonları devre dışı bırakılır. Bu mekanizma, her projenin yeterli sayıda uzman tarafından değerlendirilmesini garanti eder ve aynı zamanda değerlendirme sürecinin gereksiz yere uzamasını önler. Böylece sistem, hem değerlendirme kalitesini artırır hem de süreç verimliliğini optimize eder.



Şekil 7: Hakem Atama Sayısı Görsel Göstergesi

6.4 Atama Durumuna Göre Gruplandırma

Sistemdeki projeler, atanmış hakem sayısına göre iki ayrı sekme altında organize edilmiştir. Şekil 8'de görüldüğü üzere "Atama Bekleyen Projeler" sekmesi, henüz iki hakeme atanmamış projeleri gösterirken, "Atama Yapılmış Projeler" sekmesi ise tam olarak iki hakeme atanmış projeleri listeler. Bu sekme yapısı, yöneticilerin hangi projelerin değerlendirme sürecinde olduğunu ve hangi projelerin halen hakem ataması beklediğini kolayca görebilmesini sağlar. Atama durumu dinamik olarak belirlenir; bir projeye ikinci hakem atandığında, proje otomatik olarak ikinci sekmeye taşınır ve böylece yöneticiler için süreci takip etmek kolaylaşır.



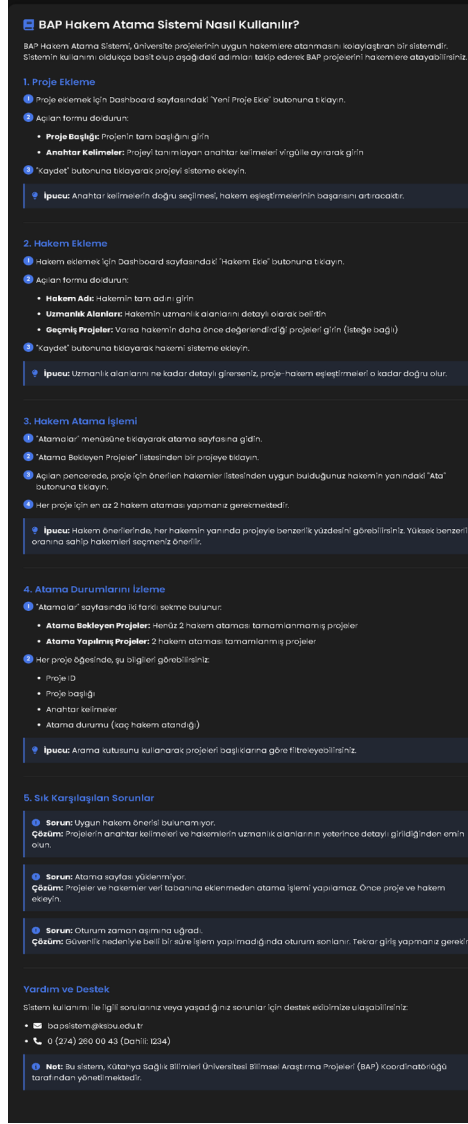
Şekil 8: Atama Durumuna Göre Projelerin Gruplanması

6.5 Kullanım Talimatları Sayfası

BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Hakem Atama Sistemi’nde yer alan “Kullanım Talimatları” sayfası, üniversite yetkililerinin sistemi kolayca kullanabilmeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sayfa, başlangıçta “Ayarlar” olarak adlandırılan menü öğesinin yerine geçmiştir çünkü sistemi kullanacak personelin teknik bilgilerinin sınırlı olabileceği öngörülmüştür. Şekil 9’de görülen bu sayfa, sistemin temel özelliklerini ve işlevlerini adım adım açıklayarak kullanıcılara rehberlik etmektedir.

`usage_guide.php` dosyası, Bootstrap ve Font Awesome kütüphaneleri kullanılarak modern ve kullanıcı dostu bir arayüzle geliştirilmiştir. Sayfa içerisinde proje ekleme, hakem ekleme, hakem atama işlemi ve atama durumlarını izleme gibi temel işlevler için detaylı açıklamalar ve görsel ipuçları bulunmaktadır. Ayrıca, sık karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözümler de kullanıcılara paylaşılmıştır.

Sayfanın tasarımı, ana sistem temasıyla uyumlu olacak şekilde koyu arayüz üzerine kurulmuştur. Bölümler arasında kolayca gezinebilmeyi sağlayan başlık yapısı ve renk kodlamaları, kullanım kolaylığını desteklemektedir. “Kullanım Talimatları” sayfası, kullanıcıların başvurabileceği bir referans doküman olarak hizmet vermekte ve tüm proje-hakem atama sürecini sade ve anlaşılır bir biçimde açıklamaktadır. Teknik bilgisi sınırlı olan kullanıcılar dahi bu sayfa sayesinde hakem atama süreçlerini etkin şekilde yönetebilmektedir. Sayfa, aynı zamanda teknik destek için gerekli iletişim bilgilerini de içermektedir.



Şekil 9: Kullanım Talimatları Sayfası Görünümü

Sonuçlar

Bu iki haftalık geliştirme sürecinde sistemin kullanıcı arayüzü, işlevselliği ve yönetilebilirliği açısından önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle ana sayfa yeniden tasarlanarak modern bir görünüm kazandırılmış, atama ekranına filtreleme özelliği eklenmiş, projelere hakem atama süreci güncellenmiş ve projeler atama durumlarına göre gruplandırılarak yönetim kolaylaştırılmıştır. Ayrıca sistem kullanımını açıklayan rehber niteliğinde bir “Kullanım Talimatları” sayfası hazırlanarak teknik bilgisi sınırlı kullanıcıların da sisteme hızlıca adapte olması hedeflenmiştir.

Tüm bu çalışmalar kapsamında sistemde yer alan tüm sayfalar için tasarım iyileştirilmesi yapılmış, tutarlı bir koyu tema uygulanmış ve kullanıcı deneyimi artırılmıştır. Her ekran Bootstrap grid sistemine uygun biçimde yeniden yapılandırılmış, yazı tipleri, renkler

ve etkileşimli öğeler güncellenmiştir.

Gelecek geliştirme adımlarında, “Ayarlar” sekmesi tekrar devreye alınacak ve bu sayfada kullanıcıya iki önemli kontrol sunulacaktır:

- **Alternatif Model Seçimi:** Mevcut `fastText` [10] algoritmasına ek olarak `MiniLM` [12, 16, 9] gibi gelişmiş metin temsili sağlayan modeller arasında seçim yapılmasına olanak tanınacaktır.
- **Hakem Sayısı Hassasiyet Ayarı:** Kullanıcının önerilen hakem listesini daraltıp genişletebilmesini sağlayan bir hassasiyet barı eklenecektir. Örneğin, varsayılan olarak 3 hakem önerilirken, hassasiyet değeri düşürülerek 6 veya daha fazla hakem önerisi alınabilecektir.

Bunlara ek olarak, sisteme “Oturum Zaman Aşımı” özelliği eklenecek olup, belirli bir süre işlem yapılmadığında kullanıcı güvenliği açısından oturum otomatik olarak sonlandırılacaktır.

7 Hakem Atama Sistemine Yönelik Fonksiyonel ve Arayüz Geliştirmeleri

Hakem atama modülü, kullanıcı deneyimi ve sistem esnekliğini artırmak amacıyla kapsamlı şekilde geliştirilmiştir. Kullanıcıların en sık etkileşimde bulunduğu hakem atama penceresi (modal), artık bir projeye atanması gereken en az iki hakem belirlenene kadar otomatik olarak kapanmamaktadır. Bu yeni yapı, *Şekil 10*'de gösterilen örnek ekran görüntüsünde görülebileceği üzere, kullanıcıların işlemlerini daha kararlı ve kesintisiz şekilde tamamlamalarına olanak sağlamaktadır.

Atama işlemi, kullanıcı hatalarını azaltmak adına ek bir onay mekanizmasıyla desteklenmiştir. Kullanıcılar, bir hakemi atamadan önce onay kutusunu işaretlemekte ve ardından “Onaylı Ata” butonuna tıklamaktadır. Bu çift aşamalı işlem, *Şekil 10*'deki arayüz düzenlemesinde açıkça görülmektedir.

Yapay Zeka Destekli Sağlık Yönetim Sistemi 0/2 Hakem Atandı

Proje Anahtar Kelimeleri:

yapay zeka sağlık yönetimi

Önerilen Hakemler (Yapay Zeka)
Kullanılan Model: FastText

Doç. Dr. Cem Karaca
Uzmanlık: Nöroetik, Yapay Zeka ve Etik, Nörobilim Felsefesi
Benzerlik: 87.14% + Ata

Dr. Öğr. Üyesi Elif Kaya
Uzmanlık: Klinik Karar Destek Sistemleri, Yapay Zeka, Sağlık Bilişimi
Benzerlik: 86.48% + Ata

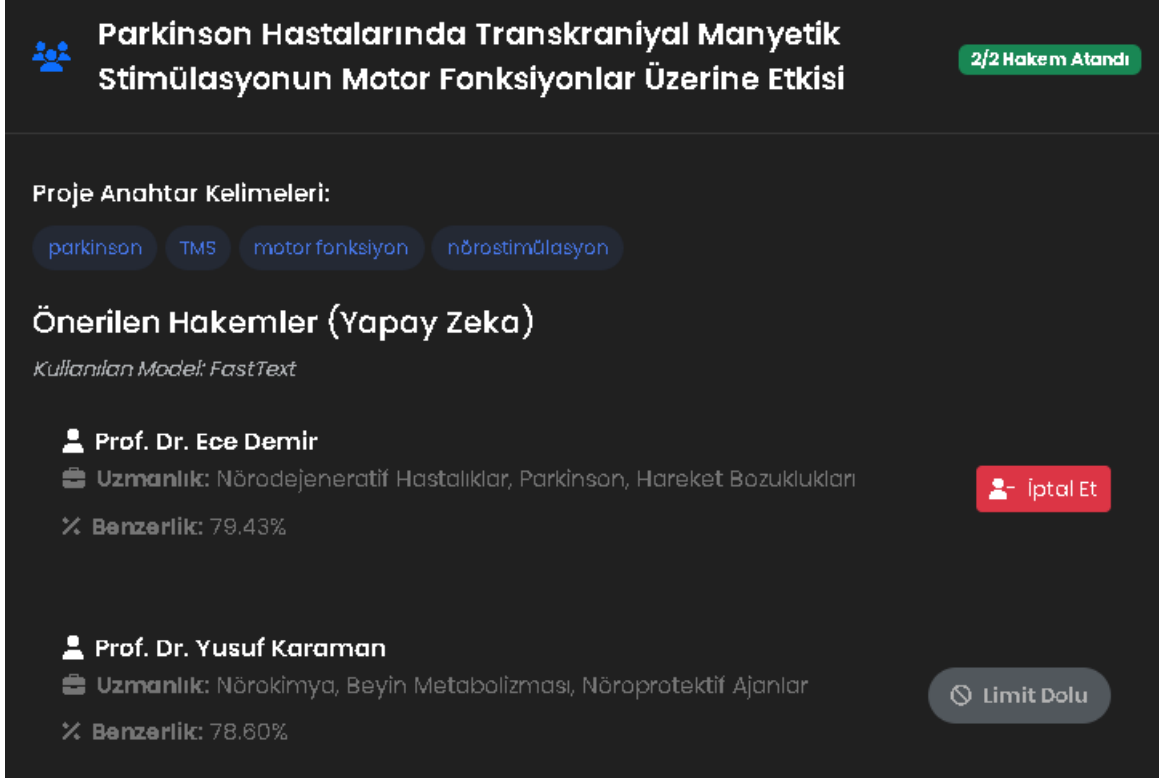
Manuel Hakem Arama (Uzmanlık Alanına Göre)

Uzmanlık alanı girin... Ara

☐ Hakem atamasını onaylıyorum. Kapat Onaylı Ata

Şekil 10: İki hakem atanana kadar açık kalan yeni modal yapısı

Sisteme eklenen “Atamayı İptal Et” özelliği sayesinde, atanmış hakemler gerekirse projeden çıkarılabilmektedir. Her hakemin yanında yer alan bu buton aracılığıyla gerçekleştirilen iptal işlemleri sonrasında, sistemin durumu *Şekil 11*’deki gibi güncellenmekte; eğer projede başka hakem kalmamışsa, pencere kapanarak proje durumu yeniden konumlandırılmaktadır.



Şekil 11: Atama iptali sonrası güncellenmiş modal görünümü

8 Yapay Zekâ Destekli Hakem Öneri Sisteminde Yapısal Dönüşüm ve Kişiselleştirme

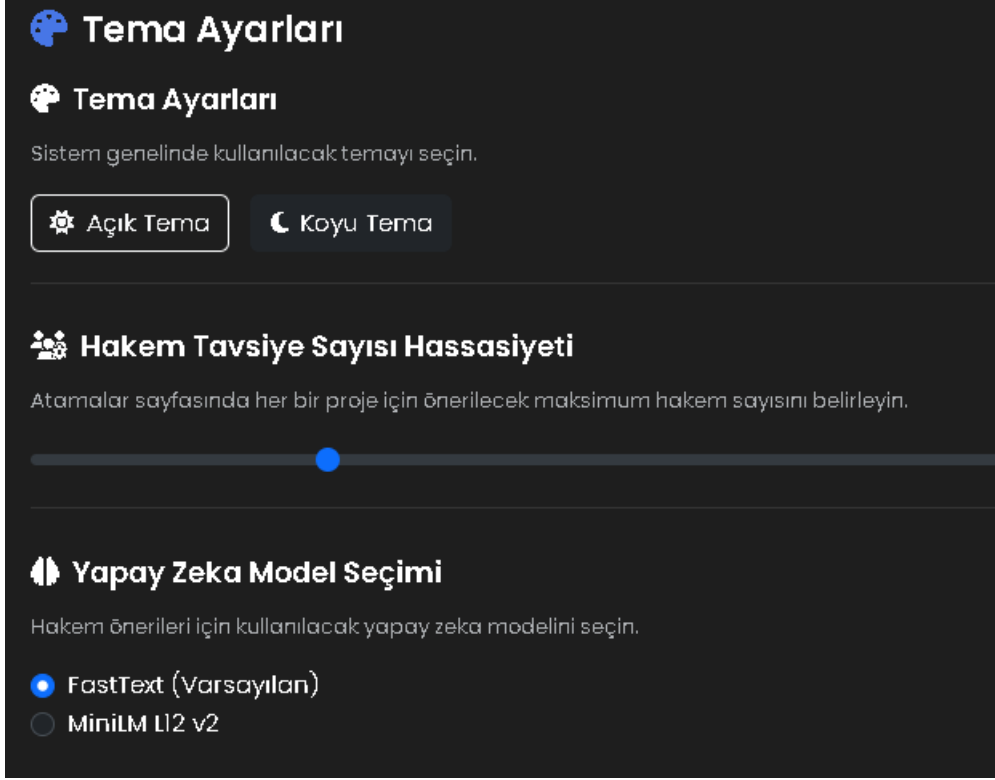
Yapay zekâ destekli hakem öneri sistemi, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla önemli yapısal güncellemelerle zenginleştirilmiştir. Mevcut modele ek olarak, çok dilli anlamsal benzerlik hesaplamasında yüksek doğruluk oranlarına sahip olan **MiniLM L12 v2** modeli sisteme entegre edilmiştir. Bu model sayesinde hakemlerin proje içerikleriyle örtüşme düzeyi daha hassas şekilde değerlendirilebilmektedir.

Kullanıcı, öneri sisteminde kullanılacak yapay zekâ modelini görsel arabirim üzerinden belirleyebilmektedir. Seçilen model bilgisi tarayıcıda yerel olarak saklanmakta ve bu tercih, hakem atama önerilerinde doğrudan etkili olmaktadır. Aynı zamanda seçilen modelin hangisi olduğunu açıklayan bilgilendirici bir panel kullanıcıya gösterilmektedir.

Bunun yanı sıra, sistem arayüzüne koyu/açık tema geçişi sağlayan bir tema seçici ve önerilecek hakem sayısını belirlemeye yarayan bir kaydırıcı bileşeni de eklenmiştir.

Tüm bu özellikler, kullanıcıların arayüzü kendi tercihlerine göre kişiselleştirmesine olanak sağlamaktadır.

Tüm bu bileşenler ve işlevler, *Şekil 12*'de sunulan birleşik arayüz tasarımında bütünsel olarak gösterilmiştir.



Şekil 12: Model seçimi, bilgilendirme paneli, tema tercihi ve öneri sayısı ayarı gibi kişiselleştirme bileşenlerini içeren birleşik kullanıcı arayüzü

9 Manuel Müdahale ve Uzmanlık Alanına Göre Hakem Arama

Kullanıcılara daha fazla kontrol olanağı tanımak amacıyla, manuel hakem arama özelliği de sisteme dahil edilmiştir. Belirli bir uzmanlık alanı girildiğinde sistem, bu alanda uzman olan hakemleri listeler ve her bir hakemin o anki projeye atanıp atanmadığını da bildirir. Bu özellik, *Şekil 13*'te gösterilen arama paneli üzerinden kullanılmaktadır.

**Kemik Travmalarında 3D Rekonstrüksiyon ve Sonlu Elemanlar Analizi ile Travma Mekanizmalarının Belirlenmesi**

0/2 Hake m Atandı

Proje Anahtar Kelimeleri:

adli travmatoloji3D rekonstrüksiyonsonlu elemanlar analizikemik travması

Önerilen Hakemler (Yapay Zeka)

Kullanılan Model: FastText

**Prof. Dr. Ahmet Öztürk**

**Uzmanlık:** Robotik Cerrahi, Bilgisayar Destekli Cerrahi Planlama, 3D Modelleme

Benzerlik: 78.76%

Ata

**Doç. Dr. Ali Öz**

**Uzmanlık:** 3D Modelleme, CAD/CAM Sistemleri, Simülasyon

Benzerlik: 76.31%

Ata

Manuel Hakem Arama (Uzmanlık Alanına Göre)

Uzmanlık alanı girin...Ara

Şekil 13: Uzmanlık alanına göre manuel hakem arama arayüzü

Bu kapsamlı düzenlemeler sonucunda hakem atama sistemi, teknik olarak daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş; kullanıcı açısından ise kullanımı daha kolay platform haline gelmiştir.

Kaynaklar

- [1] Bootstrap Team. *Bootstrap 5*. The Bootstrap Authors, 2021. Eriřim adresi: <https://getbootstrap.com>.
- [2] Wikipedia contributors. Backpropagation, 2025.
- [3] Font Awesome. *Font Awesome Icons*. Fonticons, Inc., 2023. Eriřim adresi: <https://fontawesome.com>.
- [4] CDNJS jsDelivr. *Content Delivery Networks (CDN)*, 2023. Bootstrap ve AOS gibi kütüphaneler CDN üzerinden yüklenmiştir.
- [5] Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Bilimsel araştırma projeleri (bap) koordinasyon birimi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Resmi Web Sitesi, 2023. Eriřim Tarihi: 27 Mayıs 2025.
- [6] Scikit learn Developers. `sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity`. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity.html, 2025.
- [7] MySQL Developers. *MySQL Documentation*. Oracle Corporation, 2023. Eriřim adresi: <https://dev.mysql.com/doc/>.
- [8] PythonSpot. Natural language toolkit (nltk) tutorials, 2025.
- [9] Nils Reimers. Sentence-transformers documentation, 2021. Eriřim Tarihi: 2025-03-26.
- [10] Facebook AI Research. fasttext: Pre-trained word vectors for 157 languages. <https://fasttext.cc/docs/en/crawl-vectors.html>, 2018.
- [11] Michał Sajnoć. *AOS: Animate on Scroll Library*. Open Source, 2023. Eriřim adresi: <https://michalsnik.github.io/aos/>.
- [12] HuggingFace Team. all-minilm-l6-v2 model, 2022. Eriřim Tarihi: 2025-03-26.
- [13] The PHP Group. *PHP Manual*. PHP Documentation, 2023. Eriřim adresi: <https://www.php.net/manual/en/>.
- [14] TÜBİTAK. Proje arřivi. TÜBİTAK Resmi Web Sitesi, 2023. Eriřim Tarihi: 2025-03-26.
- [15] Analytics Vidhya. Continuous bag of words (cbow), 2024.
- [16] Wenhui Wang, Furu Wei, Li Dong, Hangbo Bao, Nan Yang, and Ming Zhou. Minilm: Deep self-attention distillation for task-agnostic compression of pre-trained transformers. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.